Task1
Loshmanov Egor

Описание вычислительного узла: Вычислительный узел оснащён двумя процессорами Intel Xeon Gold 6248 (40 физических ядер, 80 логических потоков, частота до 3.9 ГГц, кэш L3 — 55 МБ, архитектура x86_64, 2 NUMA-узла).
Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10
Кол-во NUMA node: 2 nodes (0-1)
node 0 size: 385636 MB
node 1 size: 387008 MB
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS

Таблица времени выполнения и ускорение программы при различных размерах задачи и числе потоков

M = N	Количество потоков														
	2			4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20000	0,437172	0,200525	2,18013714	0,097797	4,4701985	0,0607957	7,19083751	0,0536421	8,149792793	0,0392469	11,13902	0,0365893	11,948083	0,0330398	13,23167816
40000	1,59454	0,801133	1,990356158	0,390939	4,0787437	0,231217	6,896292228	0,204155	7,810438147	0,146784	10,86317	0,153105	10,414683	0,141712	11,25197584

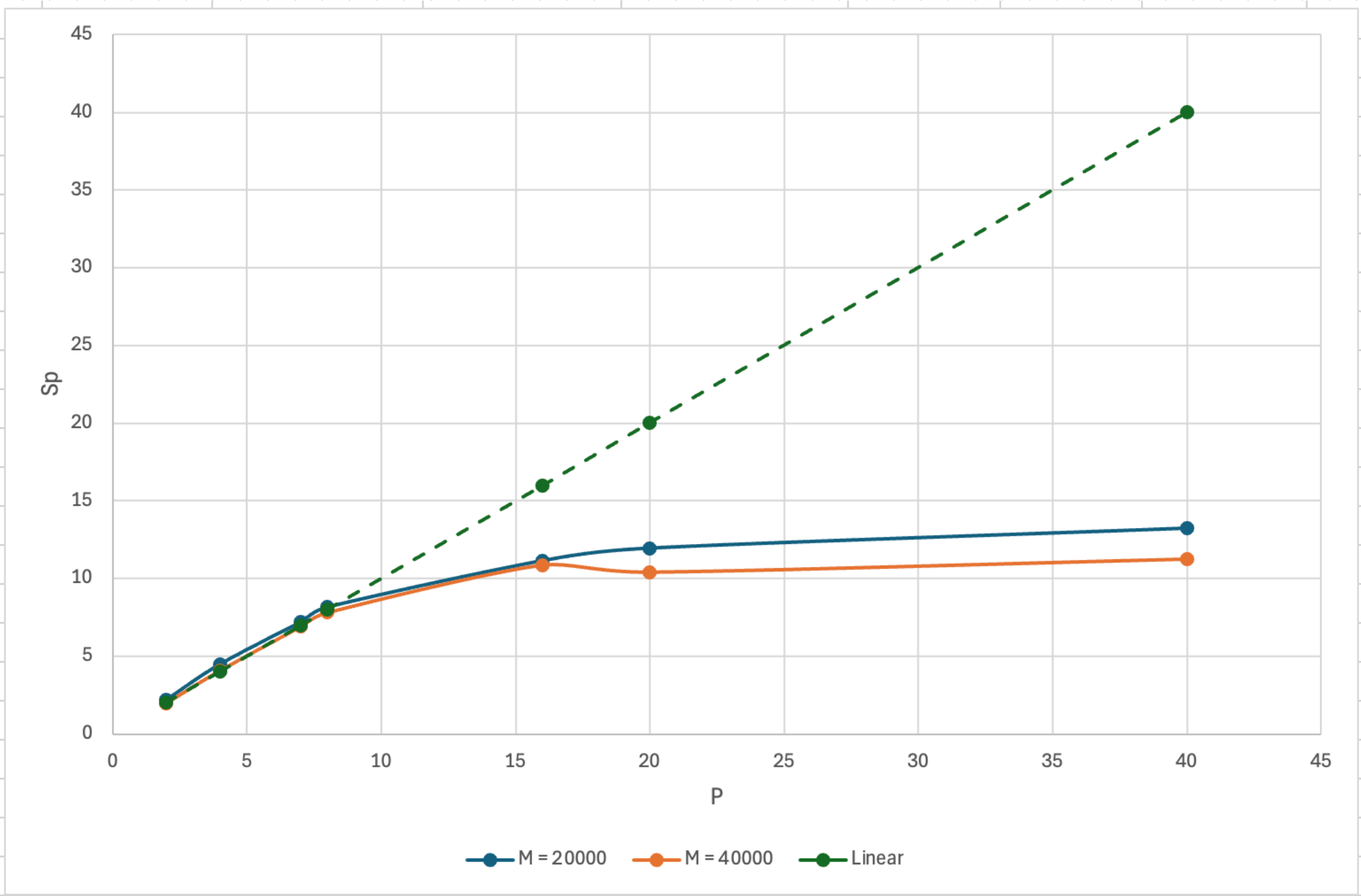
где:

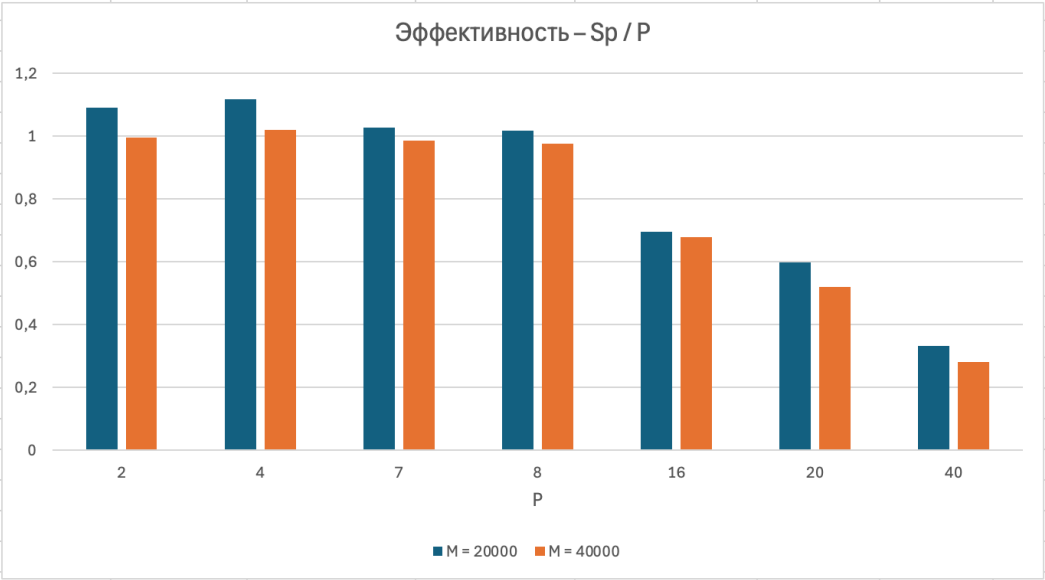
- M = N — размер квадратной матрицы (размер задачи);
- Tp - время выполнения программы при p потоков
- Sp - ускорение при p потоков.

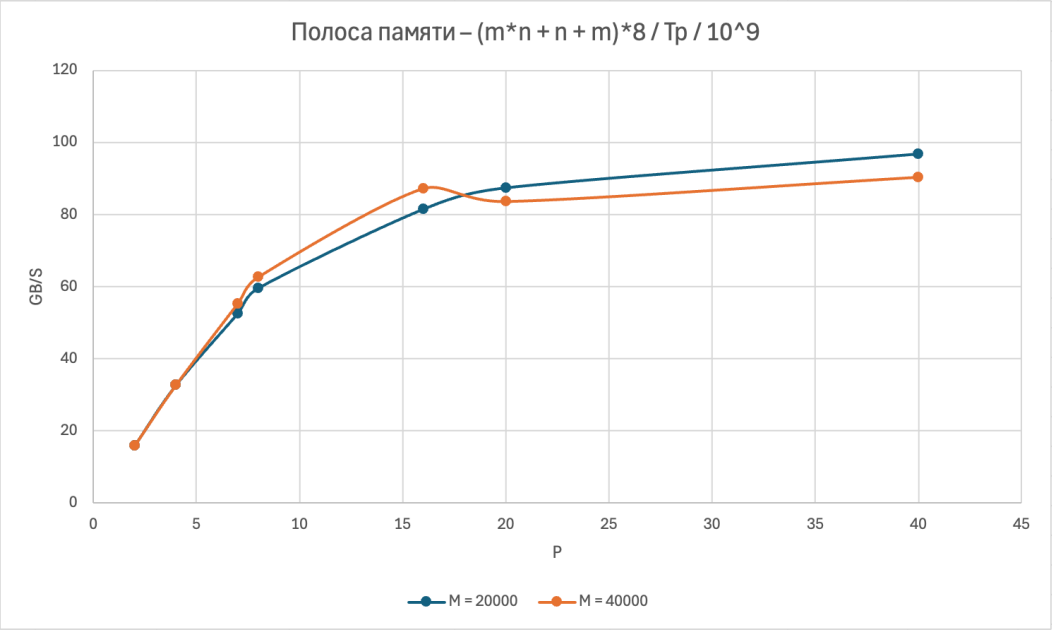
Формула для вычисления ускорения

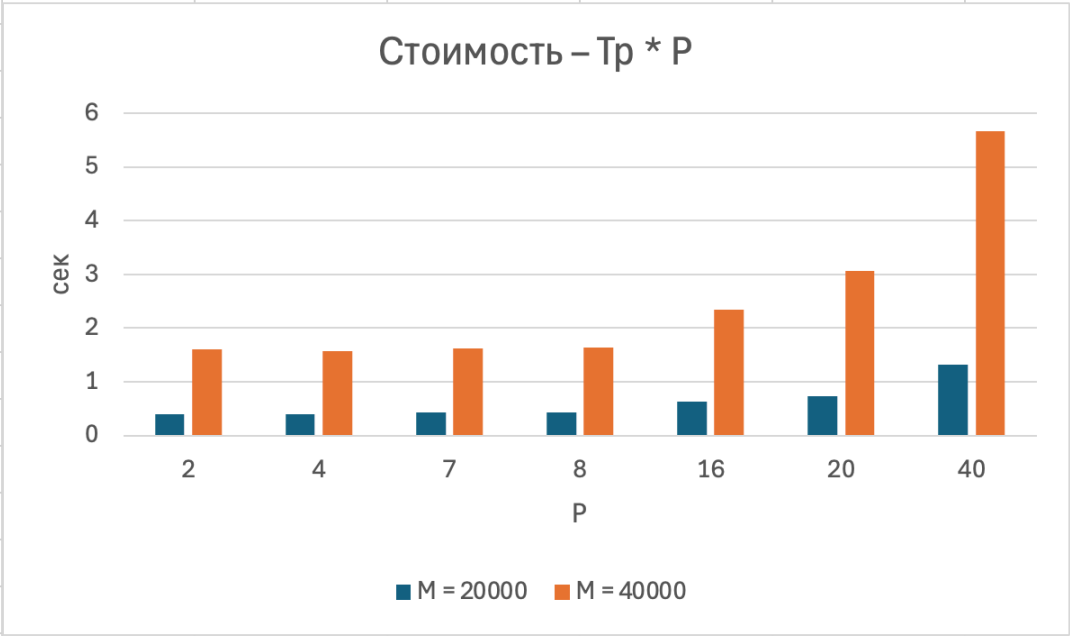
$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

График зависимости ускорения Sp от числа потоков p для различных размеров задачи



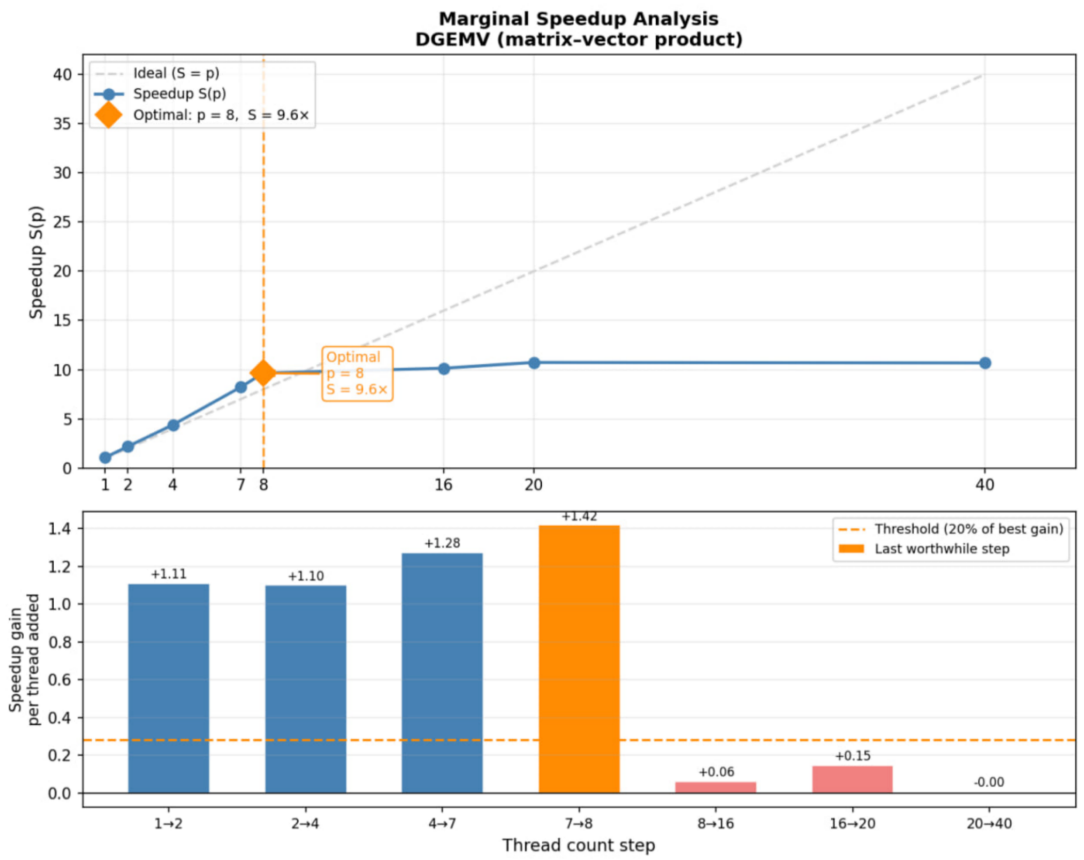

Эффективность – Sp / P
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2
4
7
8
16
20
40
P
M = 20000
M = 40000


Полоса памяти – (m*n + n + m)*8 / Tp / 10^9
120
100
80
60
40
20
0
GB/S
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
P
M = 20000
M = 40000

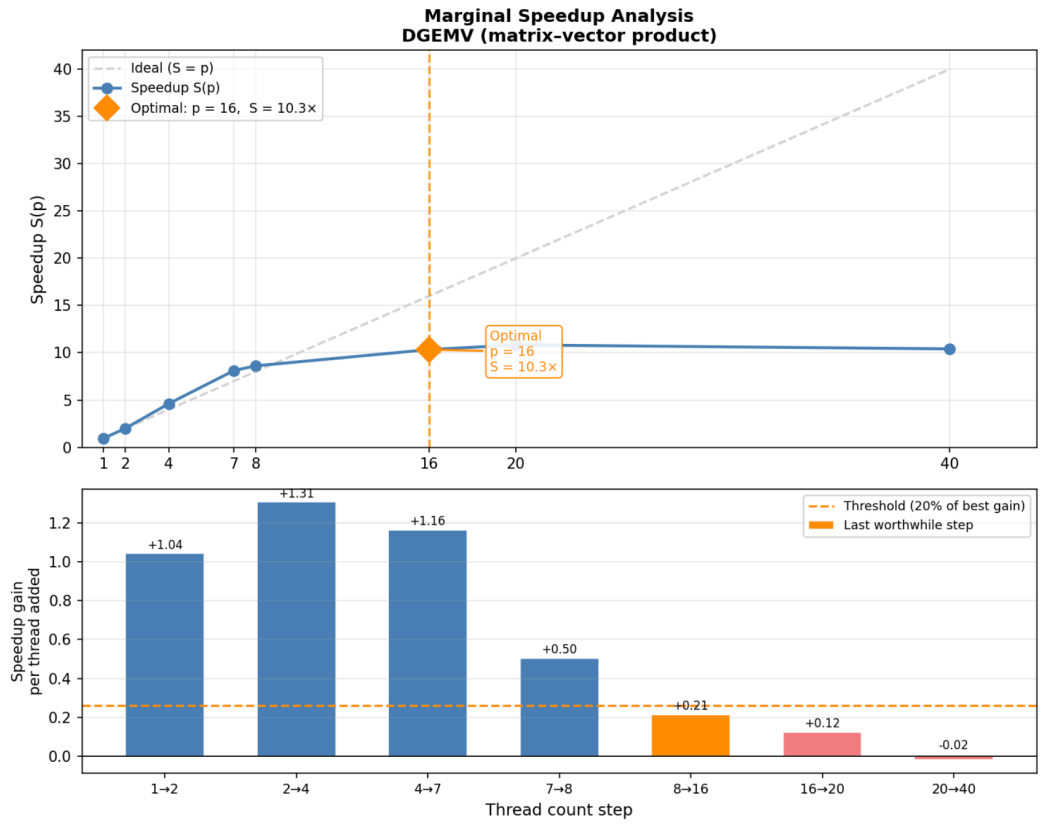

Стоимость – Tp * P
6
5
4
3
2
1
0
сек
2
4
7
8
16
20
40
P
M = 20000
M = 40000

Накладнные ресурсы - Tp * P - T1
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
сек
2
4
7
8
16
20
40
P
M = 20000
M = 40000

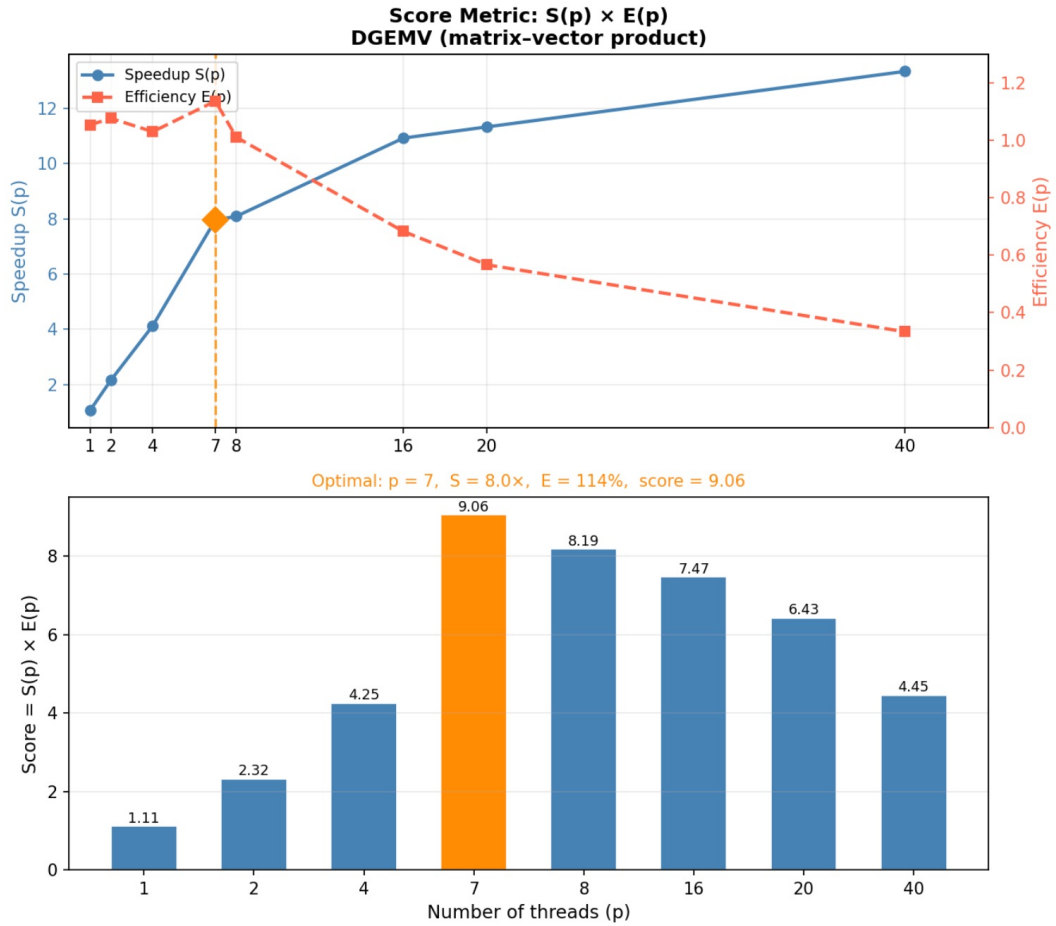
Ускорение существенно замедляется после p=8 и выходит на плато ~11–13×, что объясняется насыщением полосы памяти (~90–96 GB/s при p≥16 из пиковых ~100 GB/s) — задача DGEMV является memory-bound. При p=20 наблюдается локальный провал эффективности из-за перехода на второй NUMA-узел, что увеличивает накладные расходы и делает оптимальным диапазон p=8–16 потоков.

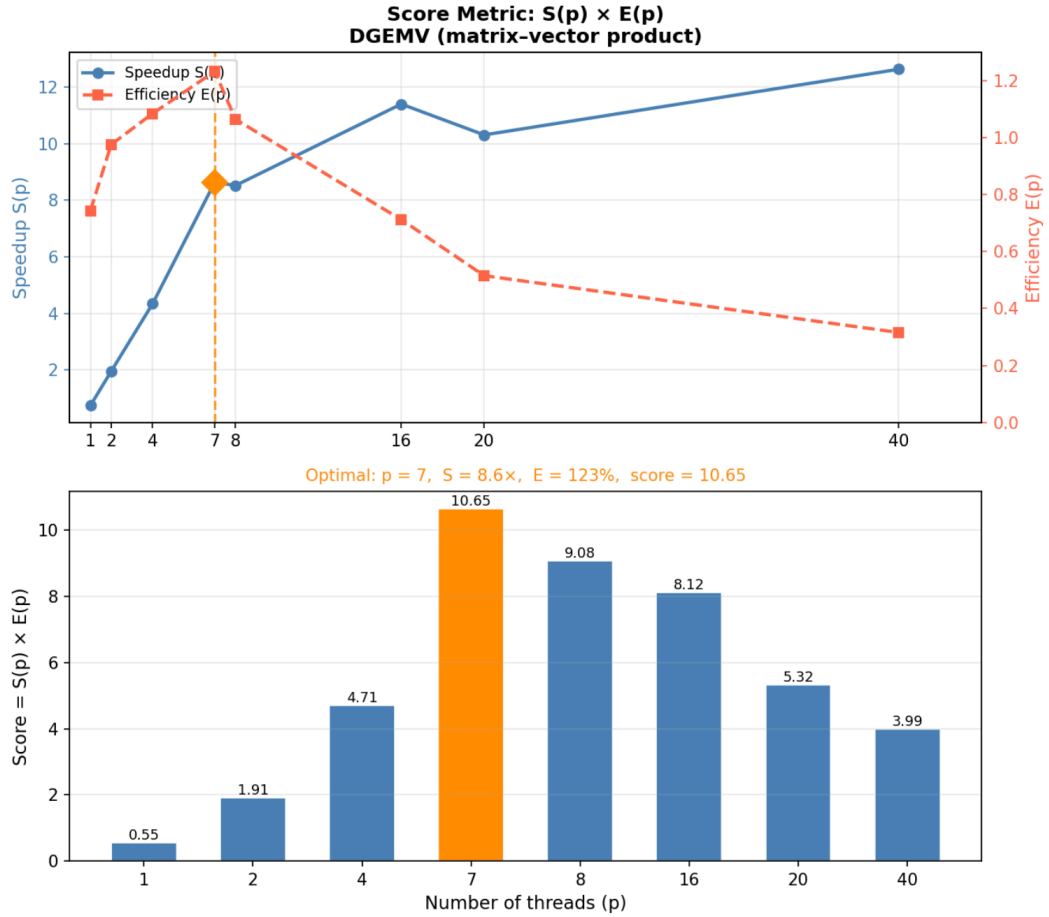


M = 20000



M = 40000


Score Metric: S(p) × E(p)
DGEMV (matrix-vector product)
Speedup S(p)
Efficiency E(p)
Optimal: p = 7, S = 8.0×, E = 114%, score = 9.06
Score = S(p) × E(p)
1.11
2.32
4.25
9.06
8.19
7.47
6.43
4.45
Number of threads (p)


Score Metric: S(p) × E(p)
DGEMV (matrix-vector product)
Speedup S(p)
Efficiency E(p)
Optimal: p = 7, S = 8.6×, E = 123%, score = 10.65
Score = S(p) × E(p)
0.55
1.91
4.71
10.65
9.08
8.12
5.32
3.99
Number of threads (p)